Módulo 3: Modelagem e padronização de partes e de dispositivos genéticos

Autoria: Camilla Brückmann de Mattos e Isabelli Seiler de Medeiros Mendes
Sob orientação de Prof. Dr. Diego Bonatto
Projeto de Extensão iGEM UFRGS da Universiade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

GLOSSÁRIO

Síntese de DNA
Criação in vitro de sequências genéticas personalizadas através da adição química de nucleotídeos.

Padronização
Princípio que aplica uniformidade ao design biológico, operando em duas dimensões complementares: física (conexão de partes) e funcional (comportamento previsível).

BioBricks
Partes biológicas padronizadas (DNA) que funcionam como "peças de Lego" para montar circuitos genéticos.

Abstração
Método de organizar sistemas complexos em camadas hierárquicas (sistema → dispositivos → partes).

Desenvolver projetos em biologia sintética exige domínio de três pilares essenciais: a capacidade de sintetizar DNA sob medida, a aplicação rigorosa de padronização física e funcional, e o uso estratégico de abstração para gerenciar complexidade. Juntos, esses princípios transformam processos biológicos em sistemas engenheirados.

OS TRÊS PILARES FUNDAMENTAIS

A **biologia sintética** se estrutura sobre **três alicerces interconectados**: síntese de DNA, padronização e abstração. Juntos, eles transformam o caos biológico em sistemas engenheirados. Começando pela **síntese de DNA**, essa técnica permite criar sequências genéticas sob medida em laboratório. Diferente da síntese natural que copia moldes existentes, aqui montamos genes aminoácido por aminoácido, como no feito histórico de Craig Venter: sintetizar todo o genoma de *Mycoplasma mycoides* com "marcas d'água" invisíveis, transplantando-o com sucesso para outra bactéria.

Já a **padronização** atua em **duas frentes complementares**:

- Na dimensão física, funciona como um Lego molecular, onde partes biológicas (promotores, genes) conectam-se universalmente via sistemas como BioBricks.
- Na dimensão funcional, onde componentes biológicos comportam-se como interruptores binários ("ligado/desligado"), permitindo prever interações mesmo em contextos desconhecidos.

Por fim, a abstração organiza a complexidade biológica em camadas:

1. Nível do Sistema (Visão Macro)

Foco no comportamento global

Exemplo: "Desenvolver um biossensor que detecte poluentes e emita sinal luminoso"

GLOSSÁRIO

Nível do Sistema (Visão Macro)
Padrão de montagem de DNA que permite conectar partes biológicas como blocos modulares universais, análogo a peças de Lego.

Nível de Dispositivos (Módulos Funcionais)
Camada de abstração que define unidades especializadas com funções específicas (ex: detector químico, gerador de sinal).

Nível de Partes (Blocos Construtivos)
Camada de abstração que especifica componentes biológicos básicos (promotores, ORFs, RBS) para implementação molecular.

Partes Básicas
Unidades funcionais autônomas de DNA catalogadas no iGEM (ex: promotor constitutivo, gene repórter).

Partes Compostas
Combinações de partes básicas que formam dispositivos complexos (ex: sensor + atuador).

Registro iGEM
Banco de dados público de partes biológicas padronizadas, com documentação técnica para projetos de biologia sintética.

2. Nível de Dispositivos (Módulos Funcionais)
Especialização em funções específicas
Exemplo: Dispositivo detector (reconhece contaminantes); Dispositivo atuador (produz proteína fluorescente)
3. Nível de Partes (Blocos Construtivos)
Componentes biológicos básicos
Exemplo: Promotor ativado por metais pesados; ORF codificante de proteína verde fluorescente; Sítio de ligação ao ribossomo (RBS)

PADRONIZAÇÃO DE PARTES NA PRÁTICA

No ecossistema iGEM, partes biológicas são categorizadas como:

- **Básicas:** Unidades funcionais autônomas (**ex:** promotor constitutivo);
- **Compostas:** Combinações que formam dispositivos (**ex:** sensor + atuador).

O **Registro iGEM** oferece um catálogo com documentação detalhada, onde **partes são padronizadas sob padrões como BioBricks**. Essa abordagem traz três vantagens críticas:

1. Reutilização de componentes entre projetos;
2. Compatibilidade na montagem de sistemas complexos;
3. Colaboração acelerada em ciência aberta.

MODELAGEM DE SISTEMAS

TRATANDO ORGANISMOS COMO DISPOSITIVOS

Na modelagem avançada, **diagramas de fiação conceituais planejam interações entre dispositivos biológicos**:

- **Exemplo prático:**

- Detector de poluente → Processador lógico → Gerador de pigmento

- Vantagens:
  - Permite reutilizar partes pré-existentes (ex: catálogo iGEM)
  - Facilita comunicação entre pesquisadores ao focar na função, não em mecanismos moleculares

GLOSSÁRIO

Diagramas de Fiação Conceituais
Representações gráficas que planejam fluxos entre dispositivos biológicos (ex: detector → processador → atuador), focando em funções.

Dispositivos Biológicos
Módulos funcionais especializados que executam tarefas específicas em circuitos sintéticos (ex: gerador de pigmento).

Princípios Booleanos
Lógica binária (ligado/desligado) aplicada a sistemas biológicos, onde entradas químicas determinam respostas programadas.

Portas Lógicas
Elementos biológicos (ex: promotores sensíveis) que processam sinais como operadores lógicos (AND, OR).

Promotores Sensíveis a Indutores
Sequências regulatórias que ativam a expressão gênica apenas na presença de moléculas específicas (ex: metais pesados).

Ribossomos
Estruturas celulares que traduzem RNA mensageiro em proteínas, atuando como "interpretadores" de instruções genéticas.

Genes Repórter
Sequências que codificam proteínas detectáveis (ex: fluorescência), usadas para monitorar respostas em sistemas sintéticos.

Dispositivos sintéticos operam com princípios booleanos, onde componentes biológicos **emulam portas lógicas**:

- Caso concreto (lógica OR):
  - Entradas: Duas moléculas sinalizadoras (A e B)
  - Comportamento:
    - Se A OU B estiverem presentes → Saída ativada (expressão gênica)
    - Se ambas ausentes → Saída desligada

- Peças-chave:
  - Promotores sensíveis a indutores
  - Ribossomos como "interpretadores" de instruções
  - Genes repórter (ex: proteínas fluorescentes)

CONCLUSÃO

A convergência entre síntese de DNA, padronização e abstração permite transpor metodologias da engenharia tradicional para sistemas biológicos. Ao integrar catálogos como o iGEM Registry com modelagem hierárquica e lógica booleana, a biologia sintética avança na criação de soluções precisas para saúde, ambiente e energia.

REFERÊNCIAS

BIOBUILDER. Synthetic Biology in the Lab. O'Reilly Media.
iGEM. Registry of Standard Biological Parts: parts.igem.org
BIOBRICKS FOUNDATION: biobricks.org

Sobre os autores



Camilla Brückmann de Mattos

Eu sou aluna do curso de Biotecnologia da UFRGS, ênfase em Biotecnologia Molecular. Atualmente, sou bolsista de iniciação científica no Laboratório de Sinalização e Plasticidade Celular da mesma universidade, onde participo de projetos que envolvem a caracterização do fenotipo autofágico em células tumorais.



Isabelli Seiler de Medeiros Mendes

Aluna do Curso de Biotecnologia da UFRGS, ênfase em Biotecnologia Molecular e bolsista do Laboratório de Biologia Computacional e Molecular liderado pelo Professor Doutor Diego Bonatto. Nele pesquiso sobre biologia sintética para construção de vetor de edição gênica em leveduras.